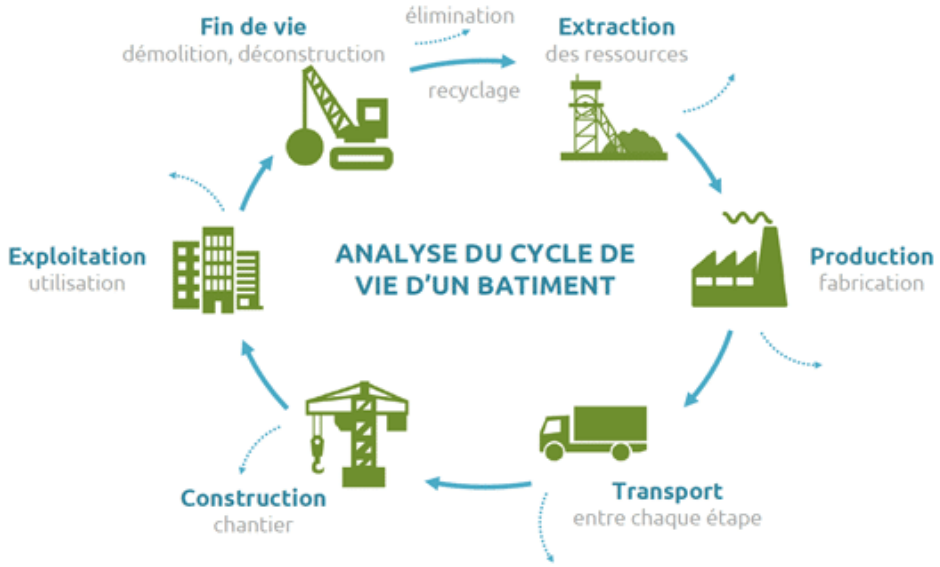
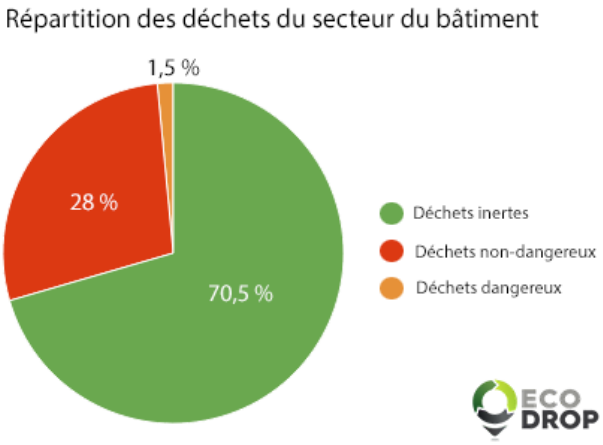
COUNILH Quentin
GOMES Alexandre
LE LIEVRE Louis
MARTINS Mathis
ROBERGE Mathias

Impacts environnementaux du secteur du bâtiment

En France, le domaine du bâtiment se classe parmi les plus grands consommateurs de ressources, utilisant près de 240 millions de tonnes de matériaux annuellement. Le béton, l'acier et les matériaux minéraux dominent largement les sites de construction. La fabrication du ciment, essentiel à la production de béton, est à l'origine d'environ 5% des émissions de CO_2 à l'échelle mondiale, ce qui en fait un acteur principal des émissions du secteur.



Chaque année, le secteur de la construction produit entre 40 et 46 millions de tonnes de déchets, ce qui représente presque 70 % des déchets générés en France. La majorité découle des travaux de démolition et de rénovation. Les déchets inertes tels que le béton et les briques constituent la majorité, suivis par les déchets non nocifs et approximativement 3% de déchets dangereux. En dépit des avancées, près de 30 % de ces déchets ne sont toujours pas valorisés.



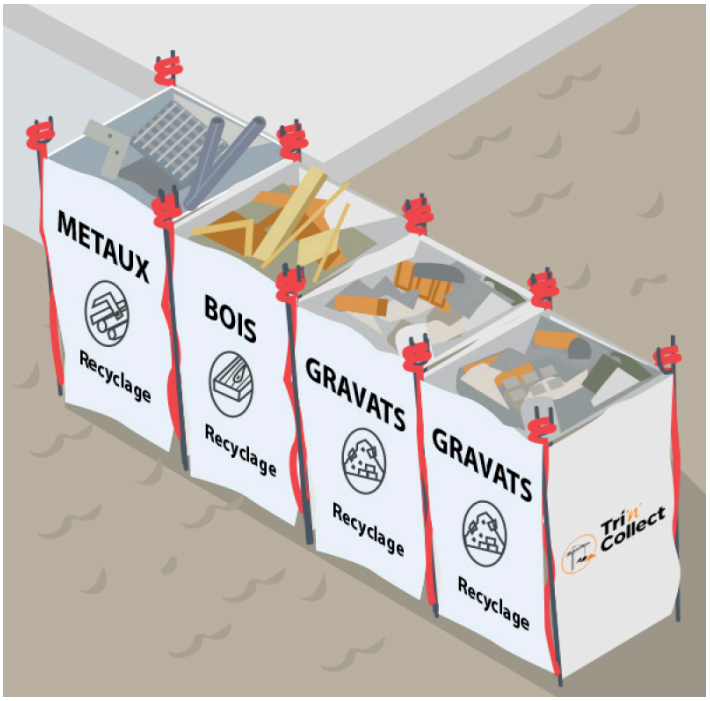
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur représentent entre 20 et 25 % des émissions nationales. Elles sont réparties en trois phases :
– construction (≈ 60 % des émissions), notamment la fabrication et le transport des matériaux ;
– exploitation (≈ 35 à 40 %), principalement via le chauffage, l'eau chaude et la climatisation ;
– fin de vie (≈ 5 %).

Un bâtiment neuf peut ainsi atteindre 850 à 1000 kg CO_2e/m^2 sur l'ensemble de son cycle de vie.

Le secteur participe aussi fortement à l'artificialisation des sols : environ 25 000 hectares de terres agricoles ou naturelles disparaissent chaque année. Entre 2009 et 2019, l'artificialisation a progressé de 20 %, entraînant perte de biodiversité, augmentation du ruissellement et îlots de chaleur urbains.

Axes d'amélioration pour limiter l'impact

Une première avenue d'amélioration est l'instauration de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Le tri sur site, la réutilisation des matériaux et la déconstruction sélective contribuent à réduire le volume de déchets destinés aux sites d'enfouissement. Selon l'ADEME, une gestion adéquate pourrait abaisser les déchets du secteur de 30 % avant 2030.



Le choix des matériaux constitue un autre levier important. Les matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille), recyclés ou géosourcés affichent une empreinte carbone 2 à 5 fois inférieure à celle des matériaux traditionnels. Le recours aux circuits courts permet également de diminuer de ≈15 % les émissions liées au transport. Les bétons bas carbone et les isolants naturels se développent notamment sous l'impulsion de la réglementation environnementale RE2020.

L'amélioration de la performance énergétique reste un pilier essentiel. Une rénovation thermique complète ou l'installation d'un système performant (pompe à chaleur, ventilation optimisée, isolation de qualité, panneaux solaires) permet de réduire les consommations de 40 à 60 %. Les bâtiments neufs sont désormais conçus pour limiter les besoins énergétiques, notamment en climatisation.

Les outils numériques constituent aussi un levier important. Le BIM, par exemple, permet de mieux anticiper les besoins, de réduire les erreurs, de limiter les déplacements inutiles et de diminuer les quantités de matériaux commandés. La gestion numérique du chantier permet aussi une meilleure planification et donc une réduction des émissions liées au transport.

Enfin, la formation des artisans est indispensable. Les certifications (RGE, Qualibat), la connaissance des normes (RE2020, loi AGEC), et l'adoption des bonnes pratiques environnementales garantissent des chantiers plus sobres. Les clients eux-mêmes encouragent cette transition : 78 % d'entre eux déclarent tenir compte de l'impact environnemental dans le choix de leur artisan et 65 % sont prêts à payer plus pour des travaux durables.

Conclusion

L'industrie de la construction est au centre des préoccupations environnementales contemporaines : utilisation intensive de ressources, émissions de gaz à effet de serre, quantité significative de déchets et urbanisation des terres. Ces effets, clairement présents, sont néanmoins accompagnés d'importantes possibilités d'amélioration.
Une transformation significative du secteur est envisageable grâce à la réutilisation des ressources, l'utilisation croissante de matériaux à faible empreinte carbone, l'amélioration énergétique des constructions, l'emploi d'outils digitaux et le perfectionnement des compétences des artisans. Cette mutation ne se limite pas à être indispensable pour réaliser les objectifs liés au climat : elle constitue également une véritable opportunité pour les professionnels et leurs clients, en quête croissante de solutions durables.